

Rapport de projet : Polynômes et calculs

April 22, 2025

1 Présentation

Dans ce projet de **Programmation Impérative**, on a codé un programme en C qui permet de faire des **opérations sur des polynômes**.

Le but était de pouvoir :

- **Saisir deux polynômes** en mémoire (avec leur degré et leurs coefficients).
- Les **afficher** proprement.
- Appliquer les **opérations** sur les polynômes saisis.

Tout se passe dans le terminal, l'utilisateur entre les valeurs, et le programme affiche les résultats des opérations.

2 Fonctionnalités implémentées

2.1 Structure

Pour manipuler des polynômes, nous avons créé une structure `polynome` ayant comme attributs :

- un degré : nombre entier.
- les différents coefficient à chaque degré du polynome : un tableau de flottants.

2.2 Fonctions

Voici les fonctions qu'on a implémenté:

- `saisie_poly` : **demander** à l'utilisateur d'entrer le degré et les coefficients d'un polynôme.
- `affichage_poly` : **afficher** le polynôme de façon lisible.
- `max` : une petite fonction utilitaire pour trouver le plus grand des deux degrés.
- `actualiser_degre` : supprimer les coefficients 0 des degrés supérieurs pour **ne pas avoir un degré biaisé**.
- `free_polynome` : libérer la mémoire d'un polynôme.
- `somme_polynome` : **additionner** deux polynômes.
- `difference_polynome` : **soustraire** le 1e polynôme au 2e.
- `produit_polynome` : **multiplier** deux polynômes.
- `quotient_polynome` : obtenir le **quotient** de la division du 1e polynôme par le 2e.
- `reste_polynome` : obtenir le **reste** de la division du 1e polynôme par le 2e.
- `est_nul` : vérifie si un polynome est **nul**.
- `copier_polynome` : faire une copie d'un polynôme.
- `pgcd_polynome` : obtenir le **PGCD** de deux polynômes.
- `relation_bezout` : calculer les coefficients x et y de la **relation de Bézout**.
- `horner` : utiliser la **méthode de Horner** pour calculer un polynôme en une valeur alpha.
- `dichotomie` : utiliser la **méthode de la Dichotomie** pour calculer une valeur approchée de la racine.
- `derivee` : calculer la **dérivée** d'un polynôme.
- `affichage_interface` : faire un affichage sympathique.

3 Problèmes rencontrés

Nos principaux difficultés rencontrés sont :

- **Affichage du polynôme** : on a dû gérer plusieurs cas comme les coefficients nuls, ou les signes “+” et “-” pour que ça s’affiche bien.
- **Mémoire dynamique** : il fallait penser à bien allouer la mémoire avec malloc, sinon les tableaux ne fonctionnait pas correctement.
- **Format des polynômes incompatible** : au début, on travaillait sur les coefficients avec des entiers, on a compris rapidement que ce n’était pas compatible avec la division euclidienne.

4 Exemple d’utilisation

4.1 Compilation

Pour compiler le programme, ouvrez un terminal puis :

```
$ gcc main.c -o main
```

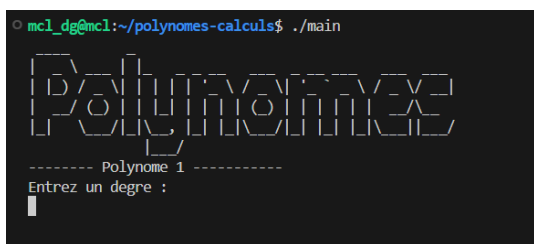
4.2 Execution

Pour executer :

```
$ ./main
```

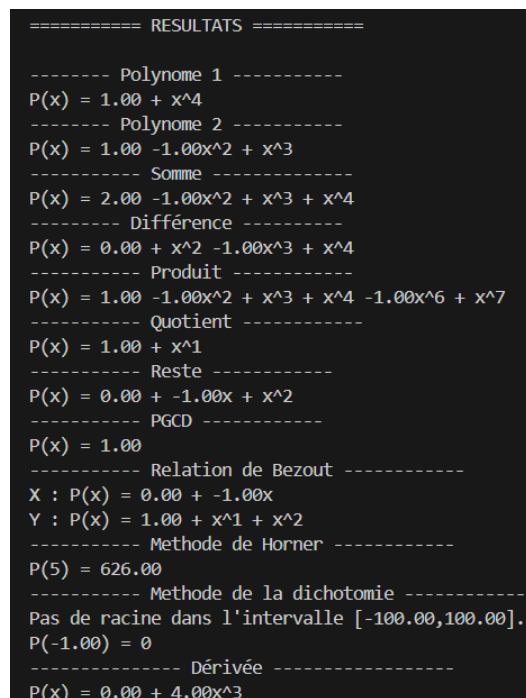
4.3 Interface utilisateur

Vous devriez avoir cette interface qui apparait dans votre terminal (Figure 1).



```
mcl_dg@mcl:~/polynomes-calculs$ ./main
POLYNOMES
----- Polynome 1 -----
Entrez un degre : 
```

Figure 1: Interface utilisateur



```
===== RESULTATS =====

----- Polynome 1 -----
P(x) = 1.00 + x^4
----- Polynome 2 -----
P(x) = 1.00 -1.00x^2 + x^3
----- Somme -----
P(x) = 2.00 -1.00x^2 + x^3 + x^4
----- Différence -----
P(x) = 0.00 + x^2 -1.00x^3 + x^4
----- Produit -----
P(x) = 1.00 -1.00x^2 + x^3 + x^4 -1.00x^6 + x^7
----- Quotient -----
P(x) = 1.00 + x^1
----- Reste -----
P(x) = 0.00 + -1.00x + x^2
----- PGCD -----
P(x) = 1.00
----- Relation de Bezout -----
X : P(x) = 0.00 + -1.00x
Y : P(x) = 1.00 + x^1 + x^2
----- Methode de Horner -----
P(5) = 626.00
----- Methode de la dichotomie -----
Pas de racine dans l'intervalle [-100.00,100.00].
P(-1.00) = 0
----- Dérivée -----
P(x) = 0.00 + 4.00x^3
```

Figure 2: Résultat

4.4 Résultat

Après avoir entré vos polynomes un par un, le résultat sera affiché comme ci-dessus (Figure 2).

5 Interprétation mathématique et tests

Tout cela semble si magique... mais en réalité, comment cela fonctionne ? Nous allons rappeler les méthodes de calculs et ainsi voir la manière dont les opérations sont implémentées.

Pour ce faire, prenons deux polynômes qui nous servira d'exemple :

$$P(x) = x^3 + 3x^2 - x - 7$$

$$Q(x) = x + 2$$

Compilez et exécutez le programme en utilisant le fichier `test.txt` qui contient les deux polynômes.

```
$ gcc main.c -o main
$ ./main < test.txt
```

Vous obtiendrez :

```
===== RESULTATS =====

----- Polynome 1 -----
P(x) = -7.00 + -1.00x + 3.00x^2 + x^3
----- Polynome 2 -----
P(x) = 2.00 + x^1
----- Somme -----
P(x) = -5.00 + 3.00x^2 + x^3
----- Différence -----
P(x) = -9.00 + -2.00x + 3.00x^2 + x^3
----- Produit -----
P(x) = -14.00 + -9.00x + 5.00x^2 + 5.00x^3 + x^4
----- Quotient -----
P(x) = -3.00 + x^1 + x^2
----- Reste -----
P(x) = -1.00
----- PGCD -----
P(x) = 1.00
----- Relation de Bezout -----
X : P(x) = 1.00
Y : P(x) = 3.00 + -1.00x -1.00x^2
----- Methode de Horner -----
P(5) = 188.00
----- Methode de la dichotomie -----
P(1.38) = 0
----- Dérivée -----
P(x) = -1.00 + 6.00x + 3.00x^2
```

Figure 3: Resultat de $P(x)$ et $Q(x)$

5.1 Somme

Faire la somme de deux polynômes consiste à additionner les coefficients de chaque degré des deux polynômes.

$$\begin{aligned} P(x) + Q(x) &= x^3 + 3x^2 - x - 7 + x + 2 \\ &= x^3 + 3x^2 - 5 \end{aligned}$$

5.2 Différence

Faire la différence d'un polynôme A à un polynôme B consiste à soustraire les coefficients de chaque degré de A par ceux de B.

$$\begin{aligned}P(x) - Q(x) &= x^3 + 3x^2 - x - 7 - (x + 2) \\&= x^3 + 3x^2 - x - 7 - x - 2 \\&= x^3 + 3x^2 - 2x - 9\end{aligned}$$

5.3 Produit

Faire le produit de deux polynômes consiste à additionner les produits de chaque coefficient par le deuxième polynôme

$$\begin{aligned}P(x) \times Q(x) &= x(x^3 + 3x^2 - x - 7) + 2(x^3 + 3x^2 - x - 7) \\&= x^4 + 3x^3 - x^2 - 7x + 2x^3 + 6x^2 - 2x - 14 \\&= x^4 + 5x^3 + 5x^2 - 9x - 14\end{aligned}$$

5.4 Quotient

Calculer le quotient de deux polynômes consiste à faire la division euclidienne. On cherche donc à obtenir :

$$P = Q \times \text{quotient} + \text{reste}$$

Posons la division :

- **1ere etape :**

Division des plus hauts degrés : $\frac{x^3}{x} = x^2$

Produit du quotient partiel par le diviseur : $x^2(x + 2) = x^3 + 2x^2$

Différence : $(x^3 + 3x^2 - x - 7) - (x^3 + 2x^2) = x^2 - x - 7$

Dividende = $x^3 + 3x^2 - x - 7$

Quotient = x^2

Reste = $x^2 - x - 7$

- **2de etape :**

Division des plus hauts degrés : $\frac{x^2}{x} = x$

Produit du quotient partiel par le diviseur : $x(x + 2) = x^2 + 2x$

Différence : $(x^2 - x - 7) - (x^2 + 2x) = -3x - 7$

Dividende = $x^2 - x - 7$

Quotient = $x^2 + x$

Reste = $-3x - 7$

- **3e etape :**

Division des plus hauts degrés : $\frac{-3x}{x} = -3$

Produit du quotient partiel par le diviseur : $-3(x + 2) = -3x - 6$

Différence : $(-3x - 7) - (-3x - 6) = -1$

Dividende = $-3x - 7$

Quotient = $x^2 + x - 3$

Reste = -1

5.5 Reste

Dans la fonction `quotient.polynome`, nous avons calculé le quotient et le reste de la division euclidienne, mais nous avons renvoyé qu'une seule valeur : le quotient. Une fois que l'on connaît le quotient de deux polynômes, il est assez simple de trouver le reste. Pour cela, il suffit de résoudre :

$$P = Q \times \text{quotient} + \text{reste}$$

$$\Longleftrightarrow P - \text{reste} = Q \times \text{quotient}$$

$$\Longleftrightarrow \text{reste} = P - Q \times \text{quotient}$$

Dans notre cas :

$$\begin{aligned} \text{reste} &= x^3 + 3x^2 - x - 7 - (x + 2)(x^2 + x - 3) \\ &= x^3 + 3x^2 - x - 7 - (x^3 + x^2 - 3x + 2x^2 + 2x - 6) \\ &= x^3 + 3x^2 - x - 7 - x^3 - x^2 + 3x - 2x^2 - 2x + 6 \\ &= -1 \end{aligned}$$

5.6 PGCD

Nous calculons le PGCD de deux polynômes en nous basant sur l'algorithme d'Euclide :

Soit a et b, deux entiers. Alors, PGCD(a,b) = PGCD(b,r) avec r le reste de a par b

Cette règle s'applique aussi pour des polynômes.

Dans notre cas, aucun diviseur commun (autre que 1) n'a été trouvé, ce qui signifie que les deux polynômes sont premiers entre eux.

5.7 Relation de Bézout

Nous avons implémenté l'algorithme d'Euclide Etendu afin d'obtenir la relation de Bézout, c'est-à-dire trouver les polynômes x et y tel que :

$$P \times x + Q \times y = \text{PGCD}(P, Q)$$

Pour ce faire, nous nous sommes inspirés de ce programme :

```
def euclide_etendu(a,b):
    x=1
    y=0
    u=0
    v=1
    while b!=0:
        r = a%b
        q = a//b
        a = b
        b = r
        newu = x-q*u
        newv = y-q*v
        x = u
        y = v
        u = newu
        v = newv
    return [a,x,y]
```

Cette fonction en python permet de calculer et renvoyer le triplet [a,x,y] tels que a = PGCD(a,b) ; x = coefficient x de la relation de Bézout ; y = coefficient y de la relation de Bézout. Nous avons adapté cette version (pour des entiers) à des polynômes.

5.8 Méthode de Horner

La méthode de Horner consiste à évaluer un polynôme en une valeur α en le factorisant.

Dans notre cas, factorisons le polynôme P :

$$\begin{aligned} P(x) &= x^3 + 3x^2 - x - 7 \\ &= ((1 \times x + 3) \times x - 1) \times x - 7 \end{aligned}$$

Exemple :

Calculons $P(5)$ avec la méthode habituelle :

$$\begin{aligned}
 P(5) &= 5^3 + 3 \times 5^2 - 5 - 7 \\
 &= 125 + 3 \times 25 - 5 - 7 \\
 &= 125 + 75 - 5 - 7 \\
 &= 188
 \end{aligned}$$

Maintenant, $P(5)$ avec la méthode de Horner :

$$res = 1$$

$$res = 1 \times 5 + 3 = 8$$

$$res = 8 \times 5 - 1 = 39$$

$$res = 39 \times 5 - 7 = 195 - 7 = 188$$

5.9 Méthode de la dichotomie

Le principe méthode de la dichotomie est de réduire le problème en une échelle plus petite.

Nous utilisons cette méthode pour trouver approximativement une racine d'un polynôme, c'est à dire :

$$P(x) = 0$$

Pour ce faire on a besoin :

- d'une précision noté ϵ
- d'un intervalle $[a, b]$
- $f(a), f(b)$ les images renvoyées par les bords des intervalles $[a, b]$

L'algorithme :

Tant que $b - a$ est strictement supérieur à la valeur de ϵ :

- on coupe l'intervalle à la moitié m
- si $f(m) = 0$ on s'arrete et retourne le resultat
- s'il y a une solution dans $[a, m]$ par le **théorème des valeurs intermédiaires**(1) : on s'interesse à l'intervalle $[a, m]$
- sinon on s'interesse à l'intervalle $[m, b]$

A la fin, si on ne trouve pas la valeur exacte, on renvoie la valeur approximative calculée dernièrement.

(1) Le théorème des valeurs intermédiaires vérifie s'il y a une solution dans f tel que $f(x) = 0$ dans un intervalle donné.

Elle verifie les conditions suivantes :

- f est continue
- f est dérivable
- f est monotone

5.10 Bonus : dérivée

La dérivée d'un polynôme se calcule comme ceci :

$$(ax^3 + bx^2 + cx + d)' = 3ax^2 + 2bx + c$$

Cela revient à décaler les coefficients d'une case inférieure tout en multipliant par sa puissance initiale.

Dans notre cas :

$$P'(x) = 3x^2 + 6x - 1$$